

บทที่ 3

มายเอสคิวแอลเวิร์กเบน

(MySQL Workbench)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน

1. มีความรู้และอธิบายความจำเป็นของโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบนระบบจัดการฐานข้อมูล
2. มีความรู้และสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบนได้
3. สามารถออกแบบฐานข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลในมายเอสคิวแอลด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบนได้
4. สามารถออกแบบตารางในฐานข้อมูลและสร้างตารางในมายเอสคิวแอลด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบนได้
5. สามารถดำเนินการกับข้อมูลในตารางในฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ในโปรแกรมมายเอสคิวแอลด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบนได้

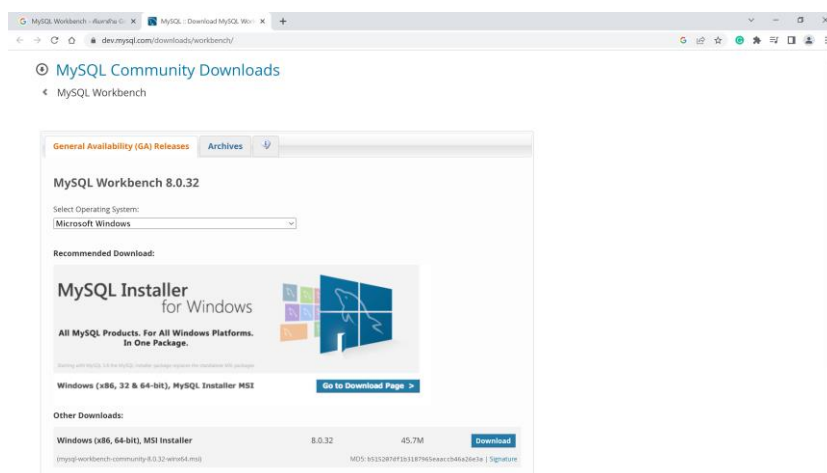
บทนี้กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน เริ่มจากการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การติดต่อกับโปรแกรมมายเอสคิวแอล การสร้างฐานข้อมูลผ่านโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน การสร้างตารางในฐานข้อมูล การดำเนินการกับข้อมูลที่อยู่ในตารางในฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน ตามลำดับ

3.1 การติดตั้งโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่ได้แสดงการดาวน์โหลดและติดตั้งไปแล้วในบทที่ผ่านมา ในบทนี้จึงนำเสนอเครื่องมือที่เป็นโปรแกรมประเภทฟรอนต์เอนสำหรับติดกับโปรแกรมมายเอสคิวแอลเพื่อ

ดำเนินการกับข้อมูลต่าง ๆ จัดการระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านกราฟิกอินเทอร์เฟซ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยคำสั่งเอสคิวแอลแบบการใช้งานด้วยเทอร์มินอล

มายเอสคิวแอลเวิร์กเบน (MySQL Workbench) เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเพื่อจัดการฐานข้อมูลในโปรแกรมมายเอสคิวแอลทำได้โดยง่าย ผ่านการจัดการต่าง ๆ ด้วยกราฟิกอินเทอร์เฟซ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dev.mysql.com/downloads/workbench แสดงตัวอย่างการดาวน์โหลดดังภาพที่ 3.1

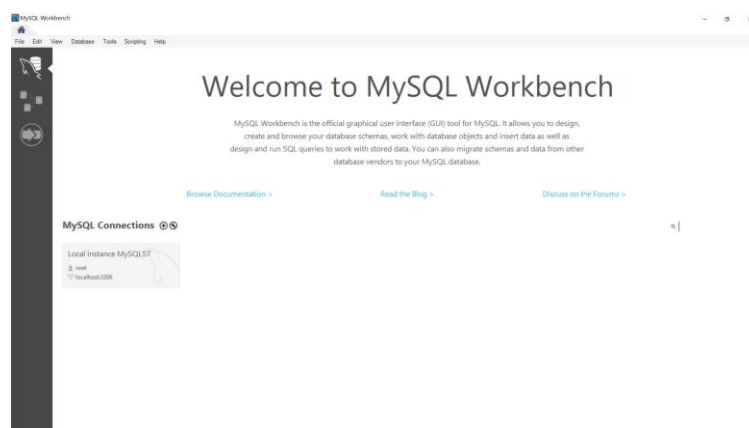


ภาพที่ 3.1 แสดงการดาวน์โหลดโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน

โปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาดังนี้

 mysql-workbench-community-8.0.32-winx64

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะได้ดังภาพต่อไปนี้

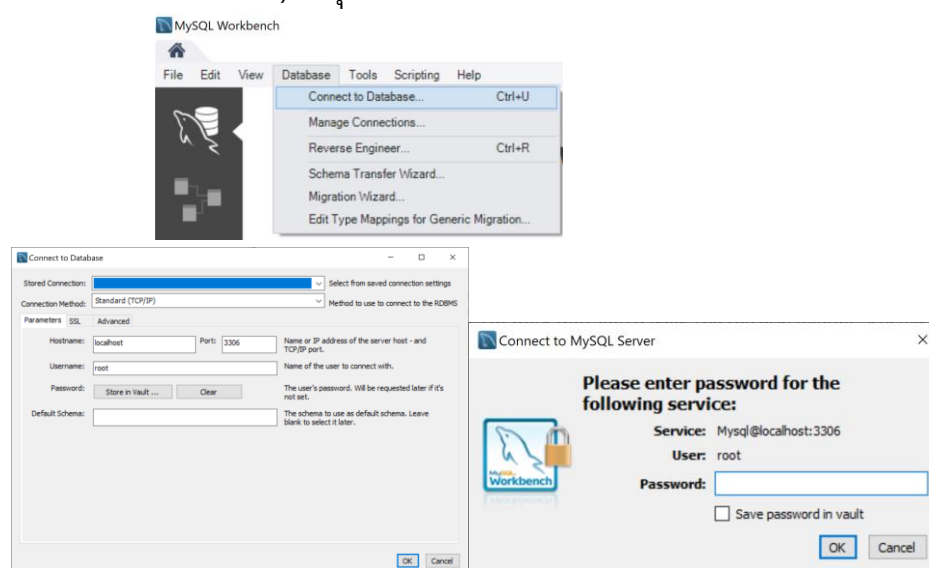


ภาพที่ 3.2 แสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน

อย่างไรก็ตามในบทนี้จะไม่นำเสนอการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมมายเอสคิวแอลและมายเอสคิวแอลเวิร์กเบนโดยละเอียด เนื่องจากเวอร์ชันที่เปลี่ยนไปและพัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการดาวน์โหลดและการติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ให้ผู้ศึกษาเรียนรู้การติดตั้งจากคู่มือการติดตั้งของแต่ละเวอร์ชันเองจากเว็บไซต์ของมายเอสคิวแอล หรือในปัจจุบันจากเว็บไซต์ของโอราเคิล เพราะมายเอสคิวแอลมีโอราเคิลเป็นเจ้าของ

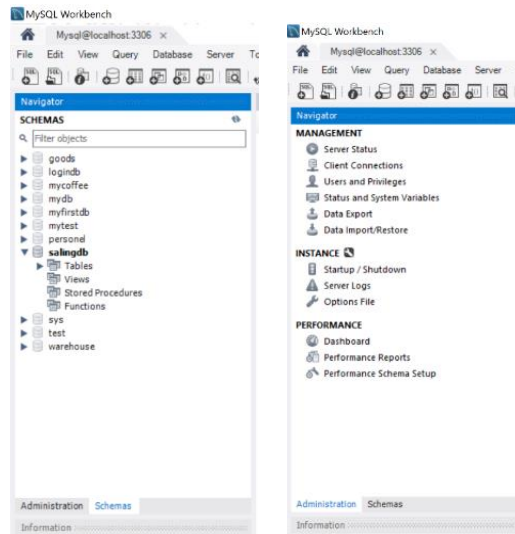
3.2 การใช้งานมายเอสคิวแอลผ่านมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน

เมื่อติดตั้งโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบนเรียบร้อยแล้วต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ติดตั้งโปรแกรมมายเอสคิวแอลซึ่งเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลไว้ก่อนหน้าแล้ว จากนั้นการเริ่มใช้งานต้องล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมมายเอสคิวแอลจากโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน เลือ ก 1) Database->Connect to Database 2) เลือ ก Hostname localhost Port: 3306 Username root และ 3) ระบุ รหัสผ่าน ดังภาพ



ภาพที่ 3.3 แสดงการล็อกอินเข้าใช้มายเอสคิวแอลด้วยมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอหลักแบ่งเป็นสองเพจที่สำคัญ ดังภาพที่ 3.4



(a)

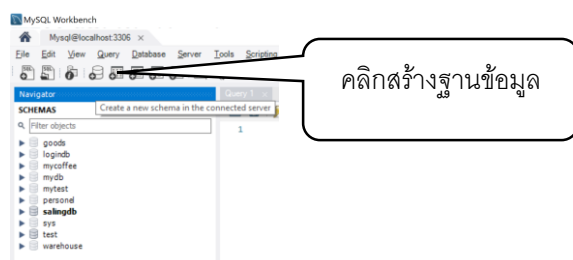
(b)

ภาพที่ 3.4 แสดงการใช้งานหลักของมายเอสคิวแอลเวิร์กเบเน

จากภาพที่ 3.4 (a) เพจ Schemas แสดงการจัดการสำหรับมุมมองของฐานข้อมูลในโปรแกรมมายเอสคิวแอล ซึ่งถือว่าเป็นมุมมองหลัก ในภาพตัวอย่างมีฐานข้อมูลอยู่ก่อนแล้วจำนวนหลายฐานข้อมูล แต่หากติดตั้งใหม่จะไม่มีฐานข้อมูลที่เห็นภาพ ซึ่งลำดับถัดไปจะแสดงการสร้างฐานข้อมูล และ เพจ Administration ในภาพ 3.4 (b) จะเป็นเพจที่ใช้บริหารจัดการระบบจัดการฐานข้อมูลในมุมมองของผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) ซึ่งจะไม่กล่าวในหนังสือเล่มนี้

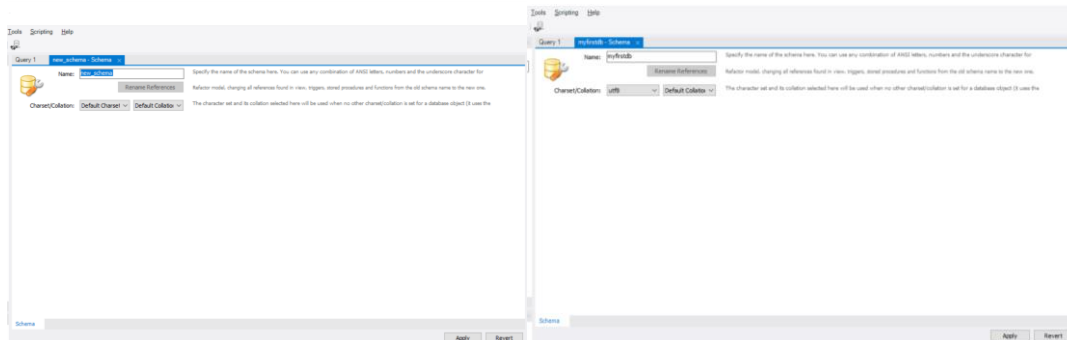
เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นของการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต้องสร้างฐานข้อมูล ในกรณีนี้ดำเนินการผ่านโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบเน ดังนี้

คลิกที่ปุ่ม  Create a new schema in the connected server ดังภาพ



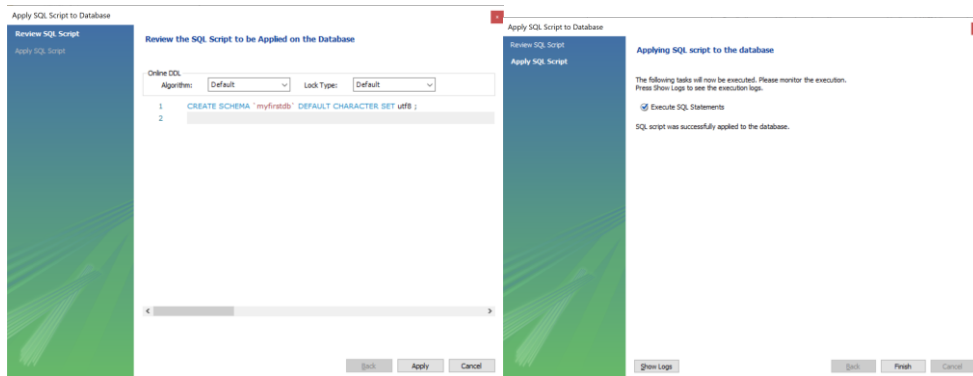
ภาพที่ 3.5 แสดงการเลือกเพื่อสร้างฐานข้อมูล

กำหนดชื่อฐานข้อมูล ตามที่ต้องการ (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ระบุ Character/Collecton เป็น utf8 ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3.6



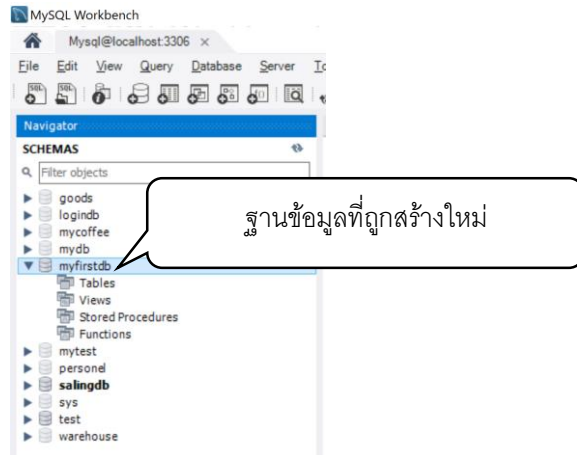
ภาพที่ 3.6 แสดงการเลือกสร้างฐานข้อมูล

หลังจากกำหนดชื่อ และระบุ Character/Collection -> utf8 คลิกปุ่ม Apply จะปรากฏคำสั่งของการสร้างฐานข้อมูล (CREATE SCHEMA `myfirstdb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;) แสดงในภาพ 3.7 ให้คลิก Apply และ Finish จะทำให้การสร้างฐานข้อมูลสำเร็จ



ภาพที่ 3.7 แสดงขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างฐานข้อมูล

เมื่อสร้างฐานข้อมูลสำเร็จจะปรากฏฐานข้อมูล ตัวอย่างดังภาพ

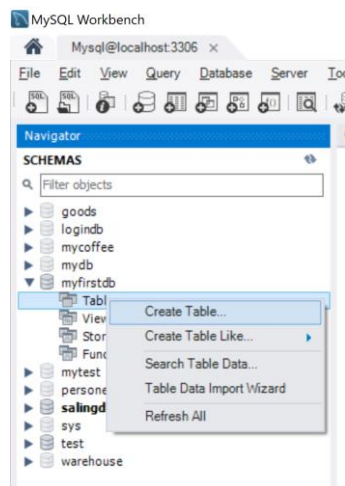


ภาพที่ 3.8 แสดงฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น

3.3 การสร้างตารางด้วยมายเอสคิวแอลเวิร์กเบน

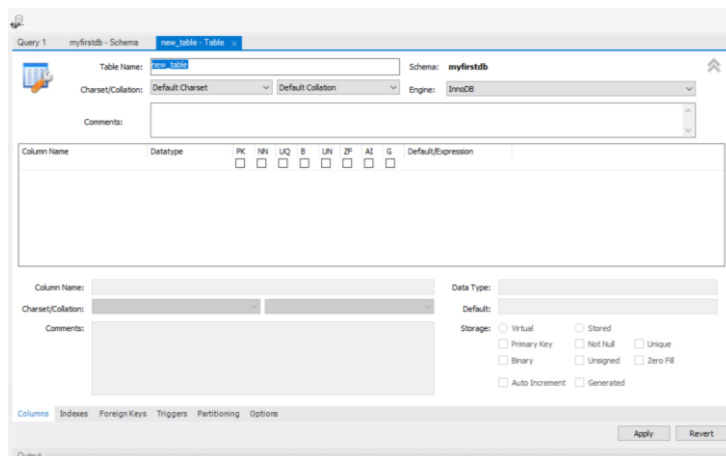
การสร้างตารางจะต้องผ่านการสร้างฐานข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะต้องบรรจุตารางไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งลำดับต่อไปนี้จะแสดงการสร้างตารางหลังจากการสร้างฐานข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว มีขั้นตอนการสร้างตารางดังนี้

1. คลิกขวาเมาส์ที่ Table->Create Table ดังภาพ



ภาพที่ 3.9 แสดงการเลือกสร้างตารางในฐานข้อมูล

2. กำหนดชื่อตาราง ดังภาพ



ภาพที่ 3.10 แสดงการเลือกสร้างตารางในฐานข้อมูล

ขั้นตอนหลังจากที่กำหนดชื่อตารางนี้ จะต้องกำหนดชื่อฟิลด์และชนิดของข้อมูลที่จะจัดเก็บข้อมูลในแต่ละฟิลด์ ดังนั้นจะอธิบายชนิดของข้อมูลที่สามารถจัดเก็บในมายเอสคิวแอลได้ดังนี้

- VARCHAR : สำหรับเก็บข้อมูลตัวอักษร ต้องกำหนดความยาวของข้อมูลลงไปด้วยเสมอ ระบุค่าได้ตั้งแต่ 1 – 255
- CHAR : สำหรับเก็บข้อมูลตัวอักษร จำกัดความกว้างเอาไว้คือ 255 ตัวอักษร ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
- TINYTEXT : ใช้สำหรับกรณีที่ข้อความยาวมาก หรือต้องการที่จะค้นหาข้อความ โดยอาศัยพีเจอร์ FULL TEXT SEARCH ของมายเอสคิวแอล
- TEXT : ใช้สำหรับกรณีที่ข้อความยาวมากเช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่สามารถเก็บได้มากถึง 65,535 ตัวอักษร หรือ 64 KB
- MEDIUMTEXT : ใช้สำหรับกรณีที่ข้อความยาวมาก ได้ 16,777,215 ตัวอักษร (16 MB)
- LONGTEXT : ใช้สำหรับกรณีที่ข้อความยาวมาก ได้ 4,294,967,295 ตัวอักษร (4 GB)
- TINYINT : สำหรับเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขที่มีขนาด 8 บิต (1 Byte) สามารถกำหนดเป็น UNSIGNED (ไม่กำหนดเครื่องหมาย) หรือ UNSIGNED ZEROFILL (คิดเครื่องหมาย) ได้

- SMALLINT : สำหรับเก็บข้อมูลตัวเลขที่มีขนาด 16 บิต (2 Byte) เก็บค่าได้ตั้งแต่ - 32768 ถึง 32767 (คิดเครื่องหมาย) หรือ 0 ถึง 65535 (ไม่กำหนดเครื่องหมาย)
- MEDIUMINT : สำหรับเก็บข้อมูลตัวเลขที่มีขนาด 24 บิต (3 Byte) เก็บค่าได้ตั้งแต่ - 8388608 ถึง 8388607 (คิดเครื่องหมาย) หรือ 0 ถึง 16777215 (ไม่กำหนดเครื่องหมาย)
- INT : สำหรับเก็บข้อมูลตัวเลขที่มีขนาด 32 บิต (4 Btye) เก็บค่าได้ ตั้งแต่ - 2147483648 ไปจนถึง 2147483647 (คิดเครื่องหมาย) หรือ 0 ถึง 4294967295 (ไม่กำหนดเครื่องหมาย)
- BIGINT : สำหรับเก็บข้อมูลตัวเลขที่มีขนาด 64 บิต (8 Byte) เก็บค่าได้ตั้งแต่ - 9223372036854775808 ไปจนถึง 9223372036854775807 (คิดเครื่องหมาย) หรือ 0 ถึง 18446744073709551615 (ไม่กำหนดเครื่องหมาย)
- FLOAT[(M,D)] : สำหรับเก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยมที่มีขนาด 32 บิต (4 Byte) เก็บค่าได้ ตั้งแต่ -3.402823466E+38 ไปจนถึง -1.175494351E- 38 (คิดเครื่องหมาย) 0 และ 1.175494351E-38 ถึง 3.402823466E+38 (ไม่กำหนดเครื่องหมาย)
- DOUBLE[(M,D)] : สำหรับเก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม ที่มีขนาดเป็น 64 บิต (8 Byte) เก็บค่าได้ตั้งแต่ -1.7976931348623157E+308 ถึง -2.2250738585072014E-308 (คิ ด เ ค รื่ อ ง ห ม า ย) , 0 แล ะ 2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308 (ไม่กำหนดเครื่องหมาย)
- DECIMAL[(M,D)] : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยมที่ต้องการความละเอียด และถูกต้องของข้อมูลสูง
- DATE : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทวันที่
- DATETIME : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทวันที่ และเวลา
- TIMESTAMP[(M)] : สำหรับเก็บข้อมูลวันที่ในรูปแบบ YYYYMMDDHHMMSS หรือ YMMDDHHMMSS หรือ YYYYMMDD หรือ YYMMDD
- TIME : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทเวลา มีค่าได้ตั้งแต่ -838:59:59 ไปจนถึง 838:59:59 โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ HH:MM:SS
- TINYBLOB : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทไบนารี ขนาดไม่เกิน 256 Byte
- BLOB : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทไบนารี ขนาดไม่เกิน 64 KB

- MEDIUMBLOB : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทไบนารี ขนาดไม่เกิน 16 MB
- LONGBLOB : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทไบนารี ขนาดไม่เกิน 4 GB

เมื่อกำหนดตารางชื่อตารางเรียบร้อยแล้ว กำหนดชื่อฟิลด์และประเภทข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้วตามต้องการ ตัวอย่าง ตาราง resume มีชื่อฟิลด์และประเภท ดังภาพต่อไปนี้

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
name	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
surname	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
address	VARCHAR(145)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ภาพที่ 3.11 แสดงการกำหนดชื่อฟิลด์และชนิดของข้อมูล

จากนั้นคลิกปุ่ม Apply จะแสดงข้อมูลและคำสั่งเอสคิวแอลสำหรับการสร้างตาราง เลือก Finish เพื่อเสร็จสิ้นการสร้างตาราง แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.12 แสดงการกำหนด Apply และ Finish สำหรับสร้างตาราง

ข้อสังเกต โปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบินจะสร้างคำสั่งเอสคิวแอลให้อัตโนมัติดังนี้

```
CREATE TABLE `myfirstdb`.`resume` (
  `id` INT NOT NULL,
  `name` VARCHAR(45) NULL,
```

`surname` VARCHAR(45) NULL,

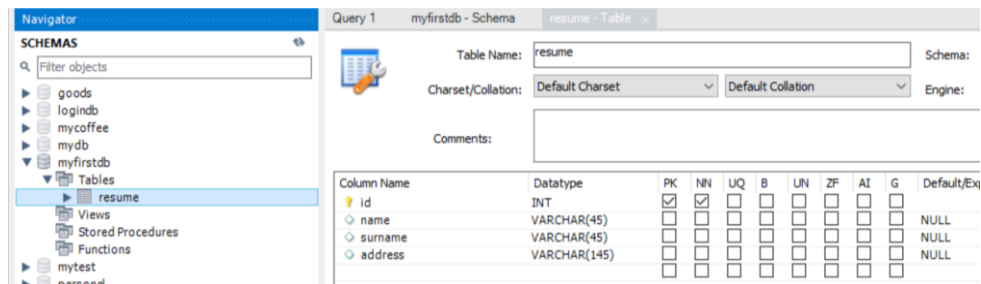
`address` VARCHAR(145) NULL,

PRIMARY KEY (`id`))

ENGINE = InnoDB

DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

เมื่อเสร็จสิ้นจะปรากฏชื่อตารางขึ้นในฐานข้อมูล แสดงตัวอย่างดังภาพ

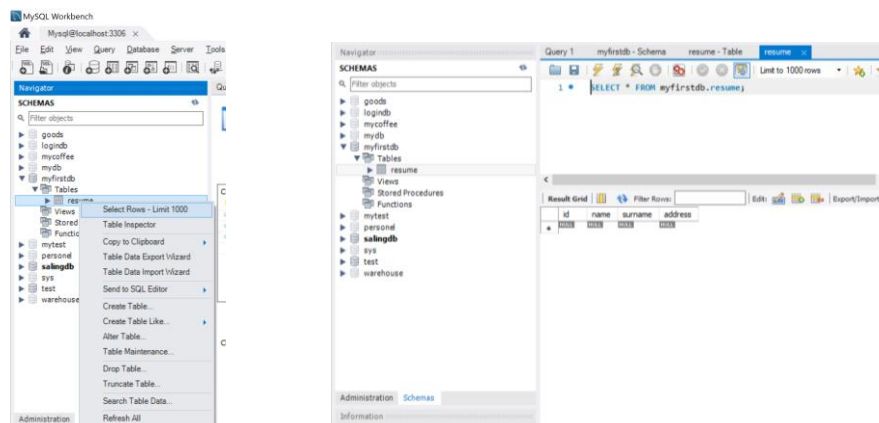


ภาพที่ 3.13 แสดงตาราง resume เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.4 การดำเนินการกับข้อมูลในตารางด้วยมายเอสคิวแอลเวิร์กเบเน

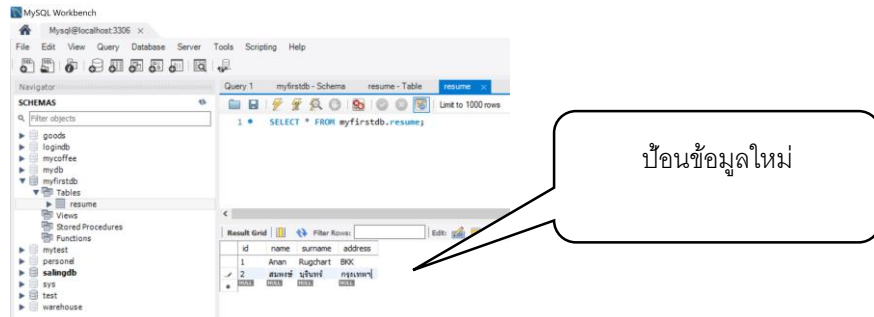
การดำเนินการกับข้อมูลในตารางไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเอสคิวแอล SELECT INSERT UPDATE หรือ DELETE สามารถดำเนินการผ่านกราฟิกอินเทอร์เฟซของโปรแกรมได้อย่างง่ายดายดังนี้

1. คำสั่ง SELECT เพื่ออ่านข้อมูลมาแสดงผล ดำเนินการโดย คลิกขวาเมาส์ที่ ชื่อตาราง เลือก Select Row-Limit 1000 ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง ในส่วนของ Result Grid ดังภาพ



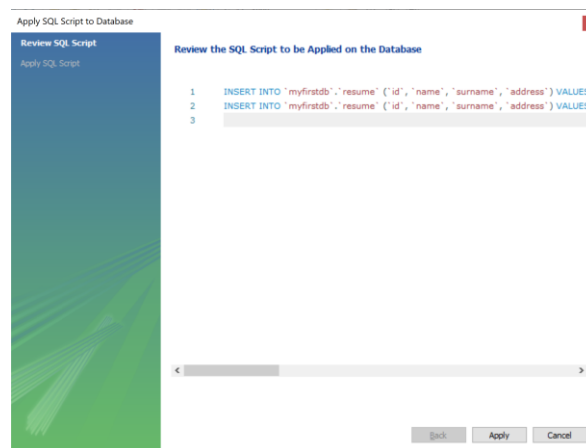
ภาพที่ 3.14 แสดงตัวอย่างการใช้คำสั่ง SELECT กับตาราง resume

2. คำสั่ง INSERT สามารถดับเบิลคลิกเพิ่มข้อมูลในช่อง Result Grid ได้โดยตรง หรือคลิกปุ่ม  แล้วป้อนข้อมูลเป็นเรคคอร์ดได้ แสดงตัวอย่างการป้อนข้อมูลดังภาพ



ภาพที่ 3.15 แสดงตัวอย่างการใช้คำสั่ง INSERT ข้อมูลลงตาราง resume

จากนั้นคลิกปุ่ม Apply เพื่อบันทึกข้อมูลลงตารางถาวร ตัวอย่างดังภาพที่ 3.16



ภาพที่ 3.15 แสดงการบันทึกลงตาราง resume ถาวร

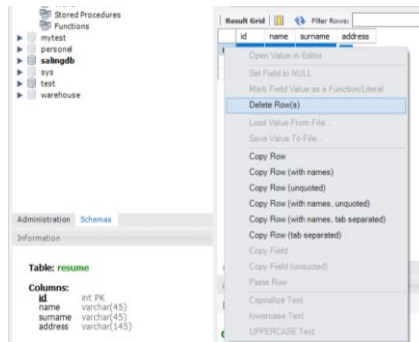
ข้อสังเกต โปรแกรมมายเอสคิวแอลเวอร์กเบนจะสร้างคำสั่งเอสคิวแอลให้อัตโนมัติ ยกตัวอย่างดังนี้

```
INSERT INTO `myfirstdb`.`resume` (`id`, `name`, `surname`, `address`) VALUES ('1', 'Anan', 'Rugchart', 'BKK');
INSERT INTO `myfirstdb`.`resume` (`id`, `name`, `surname`, `address`) VALUES ('2', 'สมพงษ์', 'บุรินทร์', 'กรุงเทพฯ');
```

เมื่อเลือกคำสั่ง SELECT อีกครั้งจะแสดงข้อมูลดังกล่าวในตาราง

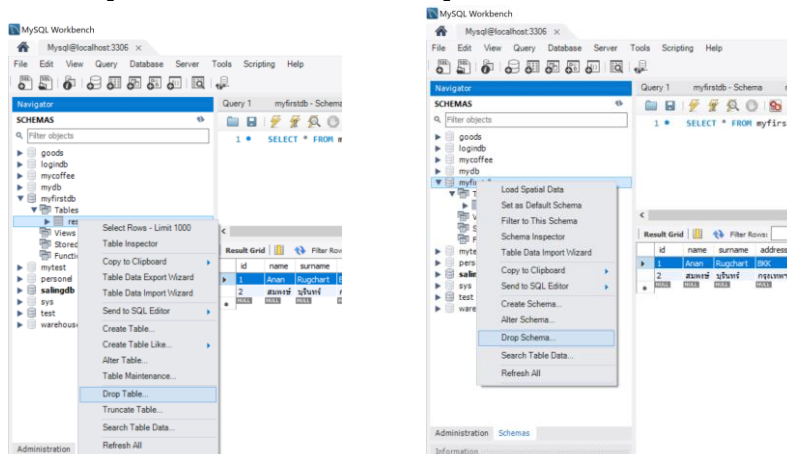
3. คำสั่ง DELETE สามารถคลิกขวาที่เรคคอร์ดในตารางในช่อง Result Grid

เลือก Delete Row ได้ทันที แสดงตัวอย่างดังภาพ



ภาพที่ 3.16 แสดงการลบข้อมูลในตาราง resume

4. คำสั่ง Drop Table หรือ Drop Database สามารถดำเนินการได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อตารางเลือก Drop Table หรือคลิกขวาที่ฐานข้อมูล เลือก Drop Schema ได้อย่างง่าย (แสดงดังภาพที่ 3.17) อย่างไรก็ตาม คำสั่งทั้งสองต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากข้อมูลในตารางและฐานข้อมูลจะหายไปถาวรไม่สามารถกู้คืนได้



ภาพที่ 3.17 แสดงการลบตารางและฐานข้อมูล

5. คำสั่ง UPDATE การแก้ไขข้อมูลสามารถดำเนินการได้โดยอาศัยกราฟิกอินเตอร์เฟซได้อย่างง่าย โดยผู้ใช้โปรแกรมสามารถดับเบิลคลิกที่เรคคอร์ดที่ต้องการแก้ไขใน Result Grid พิมพ์ข้อมูลใหม่เข้าไปได้โดยตรง จากนั้นคลิกปุ่ม Apply ข้อมูลจะถูกปรับปรุงทันที

สรุป

โปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบเนเป็นโปรแกรมประเภทฟรอนต์เอนที่ใช้ติดต่อและดำเนินการกับโปรแกรมมายเอสคิวแอลซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล โดยจัดการคำสั่งเอสคิวแอลผ่านกราฟิกอินเทอร์เฟซ ดาวน์โหลดที่ www.dev.mysql.com/downloads/workbench เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้งานโปรแกรมและล็อกอินเข้าระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล สร้างฐานข้อมูล สร้างตารางพร้อมกำหนดชื่อฟิลด์และชนิดข้อมูลตามรูปแบบของมายเอสคิวแอล ผ่านเพจ Schemas ของโปรแกรม จากนั้น ดำเนินการกับข้อมูลในต่างผ่าน Result Grid ของโปรแกรม สามารถใช้คำสั่ง INSERT DELETE UPDATE และ SELECT ผ่านกราฟิกอินเทอร์เฟซ ส่วน Result Grid ได้ไม่ต้องเขียนคำสั่งเอสคิวแอล โดยโปรแกรมมายเอสคิวแอลเขียนคำสั่งอัตโนมัติให้

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. โปรแกรมมายเอสคิวแอปเวิร์กเบิน คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับดำเนินการอย่างไรกับระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล จงอธิบาย
2. โปรแกรมมายเอสคิวแอปเวิร์กเบินมีความสัมพันธ์กับคำสั่งเอสคิวแอลอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง
3. หากไม่มีโปรแกรมมายเอสคิวแอปเวิร์กเบิน ผู้ใช้งานโปรแกรมมายเอสคิวแอลจะสามารถจัดการกับฐานข้อมูลได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบายและยกตัวอย่าง
4. จงอธิบายขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบิน
5. จงอธิบายว่า เพจ Schemas ในโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบิน มีความสำคัญอย่างไร ใช้ดำเนินการอะไรบ้าง
6. จงอธิบายวิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบิน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
7. จงอธิบายวิธีการสร้างตารางในฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบิน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
8. จงอธิบายวิธีการใช้คำสั่ง SELECT ในโปรแกรมโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบิน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
9. จงอธิบายวิธีการใช้คำสั่ง INSERT ในโปรแกรมโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบิน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
10. จงอธิบายวิธีการใช้คำสั่ง DELETE ในโปรแกรมโปรแกรมมายเอสคิวแอลเวิร์กเบิน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ